

Maturitné zadanie 15

1. Definujte logaritmickú funkciu. Povedzte na akej množine je definovaná a aké hodnoty nadobúda. Popíšte graf a uveďte, ktoré z uvedených vlastností, môže logaritmická funkcia spĺňať: je prostá, monotónna, má maximum, alebo minimum, je ohraničená, párna, alebo nepárna.

Určte inverznú funkciu k funkcii $f : y = (\frac{1}{2})^x$ a načrtnite jej graf.

2. Dané sú tri priamky k, l, m , pričom priamky k a m sú rovnobežné, priamka l je s nimi rôznobežná. Zostrojte všetky *rovnostranné trojuholníky* ABC , v ktorých ťažnica t_c je časťou priamky m , a vrcholy A, B ležia postupne na priamkach k, l .

3. Osovým rezom valca je obdĺžnik s uhlopriečkou dĺžky 20cm . Výška valca je *2-krát väčšia* než *priemer podstavy*. Vypočítajte objem valca v **litroch**.

Ako sa zmení objem valca, ak sa daná uhlopriečka **zdvojnásobí**?

1. Definícia

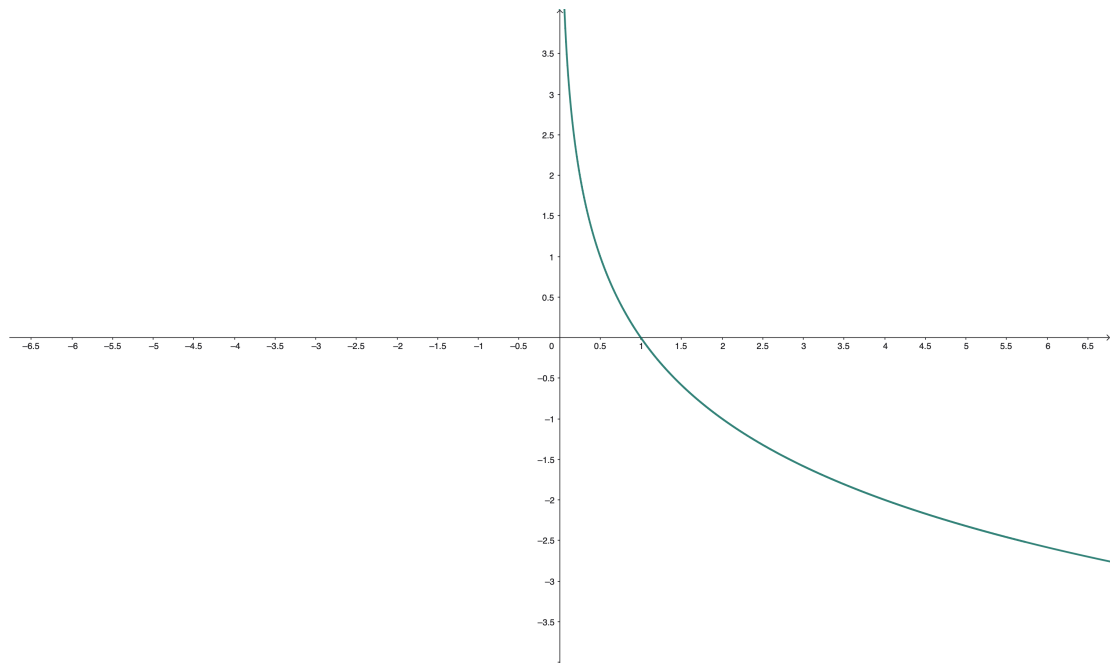
- $f : y = \log_a x$
 $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$
 $x > 0$
- je to inverzná funkcia k exponenciálnej funkcii ($f : y = a^x \rightarrow f^{-1} : x = a^y$)
 - tým že je to inverzná funkcia, má opačné obory k tým exponenciálnej funkcie
 - $D(f_e) = \mathbb{R} \rightarrow H(f_l) = \mathbb{R}$
 - $H(f_e) = (0; \infty) \rightarrow D(f_l) = (0; \infty)$
- graf funkcie je **logaritmická krivka** - jej poloha a tvar závisí od hodnoty a
 1. Ak $a > 1 \rightarrow$ funkcia je rastúca
 2. Ak $1 > a > 0 \rightarrow$ funkcia je klesajúca
 - v oboch prípadoch krivka prechádza bodom $[1; 0]$
 - graf je ohraničený **osou y** $\rightarrow x$ nesmie byť nikdy záporné
- vlastnosti funkcie
 - Je prostá
 - každej hodnote y prislúcha práve jedna hodnota x
 - z tejto vlastnosti vyplýva existencia inverznej funkcie
 - Je monotónna
 - rastúca pre $a > 1$
 - klesajúca pre $1 > a > 0$
 - Maximum a minimum nedosahuje
 - $H(f_l) = \mathbb{R}$

- Nieje ohraničená
- Nieje párna ani nepárna
 - nesplňa podmienku súmerného definičného oboru
- Inverzná funkcia

- $f : y = \left(\frac{1}{2}\right)^x \rightarrow f^{-1} : x = \left(\frac{1}{2}\right)^y$

- $f^{-1} : x = \left(\frac{1}{2}\right)^y \rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = y$

- $f^{-1} : y = \log_{\frac{1}{2}} x$



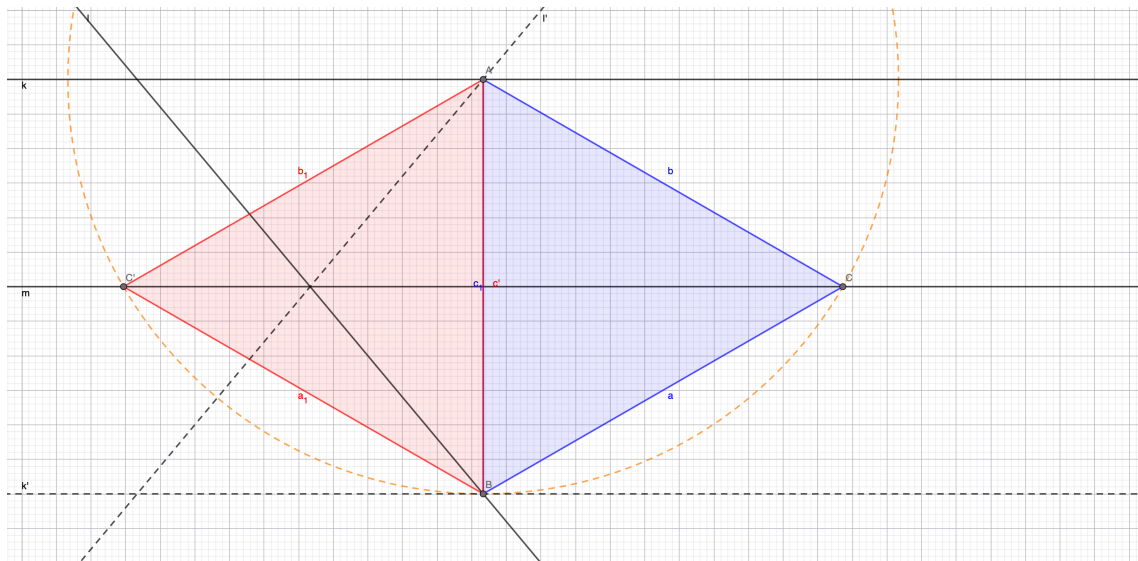
2. Konštrukčná úloha

$$D : k, l, m; k \parallel m; k \nparallel l \wedge m \nparallel l$$

$$\acute{U} : \forall \triangle ABC; |AB| = |BC| = |AC|; t_c \in m; A \in k; B \in l$$

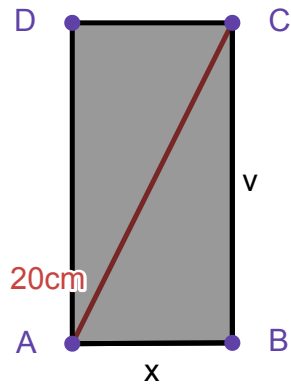
- Rozbor
 - $A \in k \cap l'$
 - $B \in l \cap k'$
 - $A \in m \cap k_d(A; |AB|)$
- Postup
 1. $k, l, m; k \parallel m; k \nparallel l \wedge m \nparallel l$
 2. $O_m k \rightarrow k'$
 3. $O_m l \rightarrow l'$
 4. $A, A \in k \cap l'$
 5. $B, B \in l \cap k'$
 6. $k_d(A; |AB|)$

8. $\triangle ABC$



3. Príklad

- Rez valca = obdĺžnik $ABCD$
- $|AC| = 20cm$
- $V_v = ?L$
- $r_{S_p} = ?$
- $r_{S_p} = \frac{x}{2}$
- $v = ?$
- $v = 2x$



- $a^2 + b^2 = c^2$
- $x^2 + v^2 = 20^2$
- $x^2 + (2x)^2 = 400$
- $5x^2 = 400$
- $x^2 = 80$
- $x = 4\sqrt{5}$

- $V_v = \pi r^2 \cdot v$
- $V_v = \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 \cdot 2x$
- $V_v = \pi \left(\frac{4\sqrt{5}}{2}\right)^2 \cdot 2(4\sqrt{5})$
- $V_v = \pi \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sqrt{5}$
- $V_v = 1123.97 \text{ cm}^3$
- $V_v = 1.123 \text{ dm}^3 = 1.123 \text{ L}$

- Ak sa uhlopriečka zdvojnásobí?

- $|AC|' = 40 \text{ cm}$
- $5x^2 = |AC|'^2$
- $x^2 = 320$
- $x = \sqrt{320}$
- $x = 8\sqrt{5}$

- $V_v = \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 \cdot 2x$
- $V_v = \pi \left(\frac{8\sqrt{5}}{2}\right)^2 \cdot 2(8\sqrt{5})$
- $V_v = \pi \cdot 16 \cdot 5 \cdot 16\sqrt{5}$

- $V_v = 8991.76$
- $V_v = 8.991 dm^3 = 8.991 L$
- Uhlopriečka sa zdvojnásobí = objem sa zosemnásobí ($2^3 = 8$ – *trojrozmerné teleso*)